

Estados de agregación

El agua puede ser hielo, líquido o vapor sin dejar de ser agua. Lo que cambia es cómo se acomodan y se mueven sus partículas. En esta guía vas a entender los estados de la materia, los cambios entre ellos y por qué un cooler de agua enfría tan bien en el clima seco de Juárez.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Describir sólidos, líquidos y gases con el modelo de partículas.
2. Nombrar los cambios de estado.
3. Interpretar una curva de calentamiento.
4. Calcular el calor de un cambio de estado.
5. Distinguir evaporación de ebullición.
6. Explicar cómo influye la presión en el punto de ebullición.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Sólidos, líquidos y gases

	SÓLIDO	LÍQUIDO	GAS
Forma	Propia	La del recipiente	La del recipiente
Volumen	Propio	Propio	Ocupa todo el espacio
Partículas	Muy juntas, ordenadas, vibran en su lugar	Juntas pero sin orden fijo, se deslizan	Muy separadas, se mueven libres y rápido
Atracción entre partículas	Fuerte	Media	Casi nula

Existe un cuarto estado, el **plasma**: un gas tan caliente que sus átomos pierden electrones. Es el estado de las estrellas, los rayos y las auroras.

02 Cambios de estado

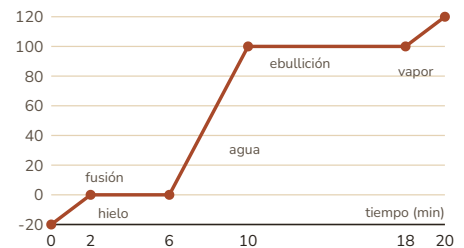
Un cambio de estado ocurre cuando una sustancia gana o pierde suficiente energía para que sus partículas cambien su forma de acomodarse. La sustancia sigue siendo la misma.

CAMBIO	DE → A	¿GANA O PIERDE CALOR?	EJEMPLO
Fusión	Sólido → líquido	Gana	Hielo que se derrite
Solidificación	Líquido → sólido	Pierde	Agua en el congelador
Evaporación / ebullición	Líquido → gas	Gana	Un charco que se seca, agua hirviendo
Condensación	Gas → líquido	Pierde	Gotas en un vaso frío
Sublimación	Sólido → gas	Gana	Hielo seco que “humea”
Deposición	Gas → sólido	Pierde	La escarcha en una mañana de invierno

03 La curva de calentamiento

Si calientas hielo a ritmo constante y mides la temperatura, obtienes una gráfica como esta. Lo curioso son los tramos **horizontales**: mientras el hielo se derrite (a 0 °C) o el agua hierve (a 100 °C al nivel del mar), la temperatura **no sube** aunque sigas dando calor.

Esa energía se usa en separar las partículas, no en hacerlas moverse más rápido. Se llama **calor latente**.



Temperatura (°C) del agua al calentarla.

CALOR DE UN CAMBIO DE ESTADO

$$Q = m L$$

L es el calor latente: la energía que necesita 1 kg para cambiar de estado. Para el agua, $L_{\text{fusión}} \approx 334\,000 \text{ J/kg}$ y $L_{\text{vaporización}} \approx 2\,260\,000 \text{ J/kg}$.

1

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto calor se necesita para derretir 2 kg de hielo que ya están a 0 °C?

$$Q = 2 \cdot 334\,000 = 668\,000 \text{ J}$$

Evaporar la misma cantidad de agua necesita casi siete veces más: $2 \cdot 2\,260\,000 = 4\,520\,000 \text{ J}$.

04 Evaporación y ebullición

Las dos son el paso de líquido a gas, pero no son lo mismo:

- **Evaporación:** ocurre a cualquier temperatura y solo en la superficie. Las partículas más rápidas escapan y se llevan energía, así que el líquido que queda **se enfría**.
- **Ebullición:** ocurre a una temperatura fija (el punto de ebullición) y en todo el líquido, con burbujas.

EL COOLER DE JUÁREZ

Los enfriadores evaporativos (coolers) pasan aire caliente por unas paredes mojadas. El agua se evapora, se lleva energía y el aire sale más fresco. Funcionan muy bien en clima seco, porque el agua se evapora fácilmente; en una costa húmeda casi no enfrían. El sudor te refresca por la misma razón.

El punto de ebullición depende de la presión: con menos presión, el agua hierve a menor temperatura. Ciudad Juárez está a más de 1100 m de altura, y ahí el agua hierve alrededor de 96°C , no a 100.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Mientras hierve, el agua se sigue calentando	Se queda en su punto de ebullición	El calor se usa en el cambio de estado.
El vapor de la olla es "humor"	Es agua que se condensó en gotitas	El vapor de agua puro es invisible.
Evaporación = ebullición	Una es superficial y a cualquier temperatura	La ebullición es en todo el líquido.
Condensar calienta el vaso	El vapor pierde calor	Al condensarse, el gas cede energía.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Fusión: $S \rightarrow L$

Evaporación: $L \rightarrow G$

Sublimación: $S \rightarrow G$

Solidificación: $L \rightarrow S$

Condensación: $G \rightarrow L$

Deposición: $G \rightarrow S$

Cambio de estado: T constante

$Q = mL$

Evaporar enfría

06 Ejercicios

Usa $L_{\text{fusión}} = 334\,000 \text{ J/kg}$, $L_{\text{vaporización}} = 2\,260\,000 \text{ J/kg}$ y $c_{\text{agua}} = 4186 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Nombra el cambio

- 1 a) Un helado que se derrite. b) El espejo del baño que se empaña. c) El hielo seco que desaparece sin mojar. d) La escarcha sobre el parabrisas. e) Un charco que se seca.
-

B. Calor latente

- 2 ¿Cuánto calor hace falta para derretir 0.5 kg de hielo a 0°C ?
-
- 3 ¿Cuánto calor hace falta para evaporar 0.5 kg de agua que ya está a 100°C ?
-
- 4 ¿Cuánto calor en total hace falta para llevar 1 kg de agua de 20°C a 100°C y luego evaporarla toda?
-

C. Explica

- 5 Si sigues calentando una olla de agua que ya hierve, ¿por qué no sube su temperatura?
-
- 6 ¿Por qué un cooler enfría mejor en Ciudad Juárez que en una ciudad de la costa?
-
- 7 ¿Por qué los frijoles tardan un poco más en cocerse en una ciudad alta que al nivel del mar?
-

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | a) fusión, b) condensación, c) sublimación, d) deposición, e) evaporación | 3 | 1 130 000 J | 6 | El aire seco permite más evaporación |
| 2 | 167 000 J | 4 | 2 594 880 J | 7 | El agua hierve a menos temperatura |
| | | 5 | El calor se usa en el cambio de estado | | |

Soluciones paso a paso

2 $Q = 0.5 \cdot 334\,000 = 167\,000 \text{ J.}$

3 $Q = 0.5 \cdot 2\,260\,000 = 1\,130\,000 \text{ J.}$

4 Calentar: $1 \cdot 4186 \cdot 80 = 334\,880 \text{ J.}$ Evaporar: $1 \cdot 2\,260\,000 \text{ J.}$ Total: $2\,594\,880 \text{ J.}$ Casi todo se va en la evaporación.

5 La energía que entra separa las partículas del líquido para volverlas gas; no las acelera. Por eso la temperatura se mantiene en el punto de ebullición hasta que ya no queda líquido.

6 El cooler enfría porque el agua se evapora y se lleva energía. En aire seco el agua se evapora mucho; en aire húmedo, que ya tiene mucho vapor, poco.

7 Con menos presión atmosférica el agua hierve a menos de 100°C . Por más que la calientes, no pasa de esa temperatura, así que la comida se cuece más lento.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Describir los tres estados con partículas.	Sección 01	☐	☐	☐
Nombrar los seis cambios de estado.	Sección 02	☐	☐	☐
Explicar por qué la temperatura no cambia durante un cambio de estado.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular calor con el calor latente.	Sección 03	☐	☐	☐
Explicar el enfriamiento por evaporación.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.